$$2P + 3X_2 \longrightarrow 2PX_3$$

$$2PX_3 + 3H_2O \longrightarrow H_3PO_3 + 3HX$$

( X= Br அல்லது I )

வாயுகளை ஈரமான சிகப்பு பாஸ்பரஸ் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட கலத்தின் வழியே செலுத்தும் போது ஹைட்ரஜன் ஹேலைடுடன் வெளியேறும் ஹேலஜன் ஆவிகள் நீக்கப்படுகின்றன.

### சகப்பிணைப்பு ஹைட்ரைடுகள்

சகப்பிணைப்பு ஹைட்ரைடுகளிலிருந்து பெறுதல். ஹேலஜன்கள் ஹைட்ரஜன் சல்பைடால் ஹைட்ரஜன் ஹேலைடுகளாக ஒடுக்கப்படுகின்றன.

$$H_2S + X_2 \longrightarrow 2HX + S$$

ஹைட்ரோ கார்பன் மற்றும் ஹேலஜன்களுக்கிடையேயான வினையில் துணை விளைப்பொருளாக ஹைட்ரஜன் குளோரைடு உருவாகிறது.

### அட்டவணை 3.4 பொதுப்பண்புகள்

| | HF | HCl | HBr | HI |
|---|---|---|---|---|
| பிணைப்பு பிளவுறுதல் என்தால்பி $KJmol^{-1}$ | +562 | +431 | +366 | +299 |
| அயனித் தன்மையின் சதவீதம் % | 43 | 17 | 13 | 7 |

பிணைப்பு பிளவுறு என்தால்பி மதிப்பு குறைவதிலிருந்து ஹைட்ரஜன் ஹேலைடுகளின் வெப்பநிலைப்புத் தன்மையானது புளூரைடுகளிலிருந்து அயோடைடை நோக்கி வரும்போது குறைகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, ஹைட்ரஜன் அயோடைடு $400^0C$ யில் சிதைவுறுகிறது. அதே வெப்பநிலையில் ஹைட்ரஜன் புளூரைடு மற்றும் ஹைட்ரஜன் குளோரைடு ஆகியன நிலைப்புத் தன்மையைப் பெற்றுள்ளன.

அறை வெப்பநிலையில், ஹைட்ரஜன் ஹேலைடுகள் வாயுக்கள் ஆனால் ஹைட்ரஜன் புளூரைடை எளிதில் திரவமாக்கலாம். இவ்வாயுக்கள் நிறமற்றவை. ஆனால் ஈரமான காற்றில் ஹைட்ரோ ஹேலிக் அமிலங்கள் உருவாவதால் அடர் புகையைத் தருகின்றன. HF யில் வலிமையான ஹைட்ரஜன் பிணைப்புக் காணப்படுவதால் அது உயர் உருகுநிலை மற்றும் கொதிநிலை மதிப்புகளைப் பெற்றுள்ளது. இப்பிணைப்பு மற்ற ஹைட்ரஜன் ஹேலைடுகளில் காணப்படுவதில்லை.

### அமிலப் பண்புகள்

அயனியாதல் காரணமாக ஹைட்ரஜன் ஹேலைடுகள் நீரில் நன்கு கரைகின்றன.

$$HX + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + X^-$$

(X – F, Cl, Br, அல்லது I)

ஹைட்ரஜன் ஹேலைடுகளின் நீரில் கரைசல் அமிலத் தன்மையுடையவை. மேலும் இவைகள் ஹைட்ரோ ஹேலிக் அமிலங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. ஹைட்ரோ குளோரிக், ஹைட்ரோ புரோமிக், ஹைட்ரோ அயோடிக் அமிலங்கள் ஏறத்தாழ முழுவதும் அயனியுறுகின்றன. எனவே அவைகள் வலிமைமிக்க அமிலங்களாகும். ஆனால் HF ஆனது வலிமை குறை அமிலம். அதாவது 0.1M கரைசல் 10% மட்டுமே அயனியுறுகிறது. ஆனால் 5M மற்றும் 15M HF கரைசல்கள் பின்வரும் வேதிச் சமநிலையின் காரணமாக வலிமையான அமிலமாக செயல்படுகின்றன.



XII U3-P-block.indd 98 21-12-2022 18:34:07